ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Домашнее задание

Движение по окружности

Угловые величины · относительное вращение · передачи · неравномерное вращение

Задачи — на неделю, решайте в любом порядке. Звёздочкой ★ отмечены задачи повышенной сложности, двумя — высокой. Плашки «Свойство» — то, что стоит запомнить. Если не сказано иное, проскальзывания в передачах нет, $\pi \approx 3{,}14$, $g = 10$ м/с^2, сутки — 24 ч.

1. Угол и угловая скорость. Положение точки на окружности радиуса R задаём углом поворота φ радиуса-вектора. Радиан — центральный угол, опирающийся на дугу длиной R, поэтому дуга $s = R\varphi$ (только для φ в радианах). Угловая скорость — быстрота изменения угла: $\omega = \dfrac{d\varphi}{dt}$, $[\omega] = $ рад/с $= $ с$^{-1}$. Продифференцируем $s = R\varphi$ по времени при $R = \text{const}$: $v = \dfrac{ds}{dt} = R\dfrac{d\varphi}{dt} = \omega R$. При равномерном вращении $\varphi = \omega t$; за период T угол равен 2π, отсюда $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, где $\nu = \dfrac{1}{T}$ — частота (об/с, Гц); в технике частоту дают в об/мин: $n = 60\nu$.

2. Центростремительное ускорение. Скорость направлена по касательной, её модуль постоянен, а направление поворачивается. За малое время Δt радиус и вектор скорости поворачиваются на один и тот же угол $\Delta\varphi = \omega\Delta t$ (они всё время перпендикулярны). Векторы $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ и $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ образуют равнобедренный треугольник с углом $\Delta\varphi$ при вершине; при малом угле его основание — почти дуга: $|\Delta\vec{v}| \approx v\Delta\varphi$. Значит, $a_n = \dfrac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\dfrac{\Delta\varphi}{\Delta t} = v\omega = \omega^2 R = \dfrac{v^2}{R}$. Вектор $\Delta\vec{v}$ при $\Delta t \to 0$ перпендикулярен скорости — направлен к центру.

3. Неравномерное вращение. Угловое ускорение $\varepsilon = \dfrac{d\omega}{dt}$. Модуль скорости $v = \omega R$ меняется, его быстрота — касательное ускорение $a_\tau = \dfrac{dv}{dt} = \varepsilon R$. Полное ускорение — геометрическая сумма двух перпендикулярных составляющих: $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$. Обратные действия — интегралы: $\omega(t) = \omega_0 + \displaystyle\int_0^t \varepsilon\, dt$, $\varphi(t) = \varphi_0 + \displaystyle\int_0^t \omega\, dt$ (угол — площадь под графиком $\omega(t)$). При $\varepsilon = \text{const}$: $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$, затем $\varphi - \varphi_0 = \displaystyle\int_0^t (\omega_0 + \varepsilon t)\, dt = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$. Исключим время: $t = \dfrac{\omega - \omega_0}{\varepsilon}$, $\Delta\varphi = \dfrac{\omega_0(\omega - \omega_0)}{\varepsilon} + \dfrac{(\omega - \omega_0)^2}{2\varepsilon} = \dfrac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\varepsilon}$, т. е. $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\varepsilon\Delta\varphi$ — те же формулы, что для равноускоренного движения по прямой с заменой $x \to \varphi$, $v \to \omega$, $a \to \varepsilon$.

4. Относительное вращение. Две точки вращаются вокруг одного центра: $\varphi_1 = \omega_1 t$, $\varphi_2 = \omega_2 t$. Угол между их радиусами $\Delta\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t$ — в системе отсчёта, вращающейся вместе со второй точкой, первая вращается с угловой скоростью $\omega_{\text{отн}} = \omega_1 - \omega_2$. Встречи повторяются, когда $\Delta\varphi$ меняется на 2π: через $S = \dfrac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}$, то есть $\dfrac{1}{S} = \left|\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right|$ (при вращении в разные стороны — сумма). Общее правило: в системе отсчёта, вращающейся вокруг той же оси с угловой скоростью ω_0, угловая скорость любого тела равна $\omega - \omega_0$ (углы поворота вычитаются).

5. Передачи. *Общий вал*: все точки вала и насаженных на него колёс имеют одну угловую скорость. *Ремень, цепь, зацепление, фрикционный контакт* без проскальзывания: точки контакта движутся с одной скоростью, $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$. Шаг зубьев p одинаков у пары зубчатых колёс, длина делительной окружности $2\pi R = zp$ (у цепной звёздочки — приближённо, точнее — в задаче 9), поэтому $i = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{z_2}{z_1}$ — *передаточное отношение* (индекс 1 — ведущее колесо). При внешнем зацеплении колёса вращаются в разные стороны, при ремённой и цепной передаче (и внутреннем зацеплении) — в одну. *Мощность и момент.* Ремень тянет обод силой F, обод движется со скоростью $v = \omega R$: $P = Fv = F\omega R = M\omega$, где $M = FR$ — момент силы. Без потерь $M_1\omega_1 = M_2\omega_2$: во сколько раз уменьшилась угловая скорость, во столько раз вырос момент. С потерями $P_2 = \eta_1 P_1$, $P_3 = \eta_2 P_2 = \eta_1\eta_2 P_1$ — КПД ступеней перемножаются.

1. Угловые величины и центростремительное ускорение

1. Крыльчатка вентилятора за 2 мин совершает 2400 оборотов, длина лопасти от оси до конца $R = 15$ см. Найдите частоту ν, период T, угловую скорость ω, скорость конца лопасти и его центростремительное ускорение.

2. Во сколько раз и как изменится центростремительное ускорение точки, если: а) радиус окружности увеличить в 2 раза, сохранив линейную скорость; б) радиус увеличить в 2 раза, сохранив угловую скорость; в) радиус уменьшить в 2 раза, а частоту обращения увеличить в 3 раза?

3. Найдите угловую скорость суточного вращения Земли, а также скорость и центростремительное ускорение точки на экваторе и в Москве (широта 56°). Радиус Земли $R = 6400$ км. Во сколько раз a_n на экваторе меньше g?

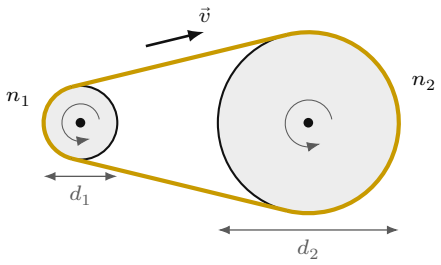
4. Длина секундной стрелки $R = 2$ см. Найдите скорость её конца и центростремительное ускорение. Через какое время вектор скорости конца стрелки повернётся на 90°? Найдите за это время модуль изменения скорости $|\Delta\vec{v}|$ и среднее ускорение $\langle a\rangle = |\Delta\vec{v}|/\Delta t$. Во сколько раз оно меньше a_n и почему?

2. Передачи: общий вал и общая линейная скорость

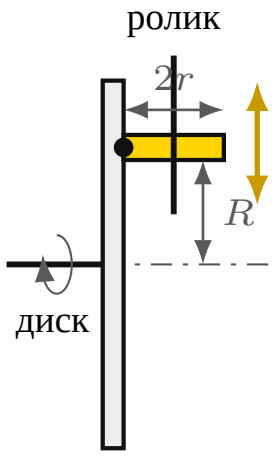
5. У велосипеда ведущая звёздочка (у педалей) имеет $z_1 = 44$ зуба, ведомая (на заднем колесе) — $z_2 = 16$, диаметр колеса $D = 70$ см. Велосипедист вращает педали с частотой 90 об/мин. Во сколько раз частота вращения колеса больше частоты вращения педалей? Найдите частоту вращения колеса и скорость велосипеда. Какой путь проезжает велосипед за один оборот педалей («развитие передачи»)?

> **Свойство.** Цепь, ремень и зубья в зацеплении передают *одинаковую линейную скорость*; на общем валу одинакова *угловая*. Передаточное число $i = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{z_2}{z_1} = \dfrac{R_2}{R_1}$.

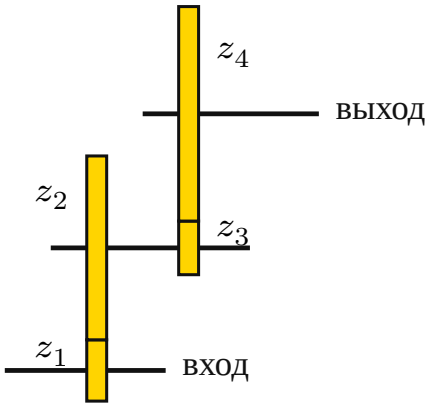
6. Шкив электродвигателя диаметром $d_1 = 8$ см вращается с частотой $n_1 = 1450$ об/мин и через ремень вращает шкив станка диаметром $d_2 = 20$ см. а) Найдите частоту вращения шкива станка, скорость ремня и центростремительные ускорения точек ремня на каждом шкиве. б) У другой передачи ($d_1 = 10$ см, $n_1 = 1500$ об/мин, $d_2 = 25$ см) ведомый шкив делает 588 об/мин. Найдите коэффициент скольжения ремня $s = 1 - \dfrac{n_2}{n_{2\text{ без скольж.}}}$.



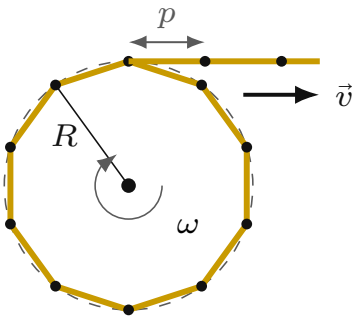
7. Лобовой вариатор: ролик радиусом $r = 3$ см прижат к торцу диска и вращается с частотой 600 об/мин (рисунок). Ролик можно передвигать вдоль радиуса диска так, что расстояние от точки контакта до оси диска меняется от 5 до 15 см. В каких пределах меняется частота вращения диска? Каков диапазон регулирования $k = n_{\max}/n_{\min}$? Что произойдёт, если довести ролик до оси диска?



8. Двухступенчатый редуктор: на входном валу шестерня $z_1 = 12$, она вращает колесо $z_2 = 36$; на одном валу с ним шестерня $z_3 = 10$, которая вращает колесо $z_4 = 40$ на выходном валу (рисунок). Входной вал делает 3000 об/мин. а) Найдите общее передаточное отношение и частоту выходного вала. Совпадает ли направление вращения входного и выходного валов? б) Во сколько раз момент силы на выходном валу больше, чем на входном, если потерь нет? А если КПД каждой пары 95 %?



9. Мотоцикл: ведущая звёздочка $z_1 = 15$, шаг цепи $p = 15{,}875$ мм, вал двигателя через коробку вращает её с частотой 3000 об/мин; ведомая звёздочка $z_2 = 45$, диаметр колеса 60 см. а) Найдите среднюю скорость цепи и скорость мотоцикла. б) Цепь облегает звёздочку по многоугольнику: оси шарниров лежат на окружности радиуса R (рисунок), а ведущая ветвь цепи движется со скоростью, равной проекции скорости тянущего её шарнира на направление ветви. Найдите R, наибольшую и наименьшую скорость цепи и её пульсацию $\dfrac{v_{\max} - v_{\min}}{v_{\max}}$. ★



3. Относительная угловая скорость

10. а) Через какое наименьшее время после полудня минутная и часовая стрелки будут направлены в противоположные стороны? б) Сколько раз за сутки (от 0:00 до 24:00, не считая последнего момента) стрелки совпадают и сколько раз образуют прямой угол?

11. Часы показывают ровно 15:00. В какой момент минутная и часовая стрелки совпадут *второй* раз после этого? Ответ дайте с точностью до секунды.

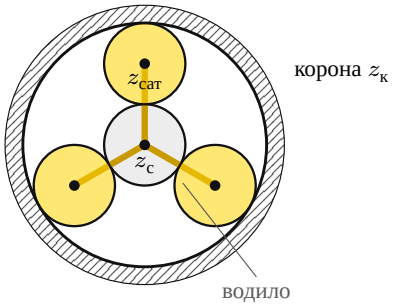
12. а) Период обращения Марса вокруг Солнца 687 суток, Земли — 365,25 суток (орбиты считайте окружностями, обращение — в одну сторону). Через какое время повторяются противостояния Марса (Солнце, Земля и Марс на одной прямой, Земля между ними)? б) Нижние соединения Венеры (Венера на отрезке Солнце–Земля) повторяются через 584 суток. Найдите период обращения Венеры.

> **Свойство.** Синодический период: $\dfrac{1}{S} = \left|\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right|$ — частота относительного обращения равна разности частот.

13. Спутник обращается по круговой орбите в плоскости экватора с периодом 2 ч (период вращения Земли считайте равным 24 ч; уточнение — в задаче 14). Через какое время он снова окажется над той же точкой экватора, если он обращается: а) в сторону вращения Земли; б) против вращения Земли? Каким должен быть период спутника, чтобы он «висел» над одной точкой?

14. Солнечные сутки — время между двумя последовательными полуднями, когда Солнце выше всего над горизонтом (24 ч). Звёздные сутки — период вращения Земли вокруг оси относительно звёзд. Земля обращается вокруг Солнца за 365,25 солнечных суток в ту же сторону, в какую вращается вокруг оси. Найдите длительность звёздных суток. Сколько звёздных суток в году? ★

15. Планетарная передача: солнечное колесо $z_с = 15$ в центре, неподвижное колесо с внутренними зубьями (корона) $z_к = 45$, между ними три одинаковых сателлита на осях, закреплённых на водиле (рисунок). Солнечное колесо делает 1200 об/мин. Найдите число зубьев сателлита, частоту вращения водила и угловую скорость сателлита (относительно корпуса). ★ ★



4. Равнопеременное вращение: касательное и полное ускорение

16. Вал станка вращался с частотой 1200 об/мин. После выключения он равнозамедленно остановился, сделав 50 оборотов. Найдите угловое ускорение и время торможения.

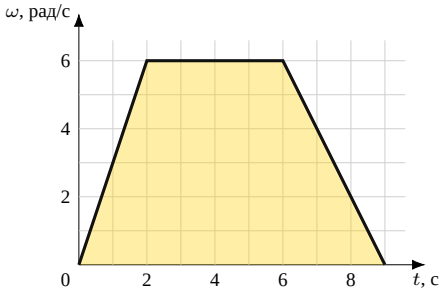
17. Диск начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = 2$ рад/с^2. Для точки на расстоянии $R = 0{,}5$ м от оси найдите через $t = 2$ с: угловую и линейную скорость, касательное, центростремительное и полное ускорения, угол между полным ускорением и скоростью. Сколько оборотов сделал диск?

18. Автомобиль въезжает в поворот радиусом $R = 50$ м со скоростью 72 км/ч и, тормозя равнозамедленно, через 5 с имеет скорость 36 км/ч. Найдите модуль полного ускорения в начале и в конце этого участка. Через какое время после въезда полное ускорение направлено под углом 60° к касательной к траектории?

19. Точка начинает движение по окружности из покоя с постоянным угловым ускорением. Докажите, что в момент, когда полное ускорение составляет с вектором скорости угол 45°, точка повернулась на угол $\dfrac{1}{2}$ рад независимо от ε и радиуса. На какой угол повернётся точка к моменту, когда угол между ускорением и скоростью равен 60°? ★

5. Вращение по заданному закону: производная, интеграл, площадь

20. Барабан стиральной машины разгоняется, вращается равномерно и тормозит; график его угловой скорости — на рисунке Сколько оборотов сделал барабан? Найдите угловые ускорения на участках разгона и торможения и среднюю угловую скорость.



Свойство. Угол поворота — площадь под графиком $\omega(t)$, угловое ускорение — наклон этого графика (как путь и ускорение для $v(t)$).

21. Угол поворота колеса меняется по закону $\varphi = 2t^3 - 3t^2 + 4$ (рад, t в секундах). Найдите $\omega(t)$ и $\varepsilon(t)$. В какой момент колесо меняет направление вращения? Для точки обода ($R = 10$ см) найдите при $t = 2$ с скорость, касательное и центростремительное ускорения. На какой угол повернулось колесо за первые 3 с и какой путь прошла за это время точка обода?

22. Маховик начинает вращаться из состояния покоя с угловым ускорением, растущим пропорционально времени: $\varepsilon = kt$, $k = 0{,}6$ рад/с^3. Найдите угловую скорость и угол поворота через 5 с, число оборотов, а также скорость, касательное и центростремительное ускорения точки на расстоянии 20 см от оси в этот момент.

23. После выключения угловая скорость вентилятора убывает по закону $\omega = \omega_0\left(1 - \dfrac{t}{\tau}\right)^2$ при $0 \le t \le \tau$, где $\omega_0 = 100$ рад/с, $\tau = 6$ с. Найдите угловое ускорение в момент выключения и число оборотов до остановки. Через какое время угловая скорость уменьшится вдвое?

24. Компакт-диск читается с постоянной линейной скоростью дорожки $v = 1{,}3$ м/с; дорожка — плотная спираль с шагом $p = 1{,}6$ мкм от радиуса $r_1 = 25$ мм до $r_2 = 58$ мм. а) В каких пределах меняется частота вращения диска (об/мин)? б) Найдите длину дорожки и время звучания диска. в) Как радиус считываемого витка зависит от времени? ★

25. Две точки стартуют одновременно из одного места окружности в одну сторону: первая — равномерно с $\omega_1 = \dfrac{\pi}{2}$ рад/с, вторая — из покоя с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = \dfrac{\pi}{8}$ рад/с^2. Через какое время вторая догонит первую? Когда до встречи угол между их радиусами наибольший и чему он равен? Во сколько раз в момент встречи скорость второй больше скорости первой? ★